

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА**  
**ФРАНКА**

**Факультет електроніки та комп'ютерних технологій**

**Звіт**

про виконання лабораторної роботи №10  
“ІНТЕГРАЛЬНЕ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи Фел-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

проф. Половинко І. І.

**Львів-2026**

**Мета роботи:** дослідити інтегральне неперервне вейвлет-перетворення (CWT) для частотно-часового аналізу сигналів, вивчити властивості материнських вейвлетів Морле та 'Мексиканський капелюх', виконати вейвлет-декомпозицію модельного часового ряду, побудувати 2D та 3D скалограми спектральної потужності, встановити взаємозв'язок між вейвлет-масштабом і періодом коливань та оцінити переваги кратномасштабного аналізу перед класичним перетворенням Фур'є.

### Теоретичні відомості:

Класичне неперервне перетворення Фур'є (CTFT) розкладає сигнал  $x(t)$  за гармонічним базисом нескінченно протяжних синусів і косинусів:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) * \exp(-j * 2 * \pi * f * t) dt.$$

Хоча перетворення Фур'є забезпечує ідеальну точність за частотою (нульова смуга пропускання), воно повністю позбавлене часової локалізації: за спектром  $X(f)$  неможливо визначити, у які саме моменти часу виникали чи змінювалися частотні складові сигналу.

Для аналізу нестационарних процесів застосовують віконне короткочасне перетворення Фур'є (STFT):

$$\text{STFT}(\tau, f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) * g^*(t - \tau) * \exp(-j * 2 * \pi * f * t) dt,$$

де  $g(t)$  - віконна функція фіксованої тривалості (наприклад, вікно Гауса).

Головним недоліком STFT є фіксована ширина вікна: згідно з принципом невизначеності Гейзенберга-Габора ( $\Delta_t * \Delta_f \geq 1 / (4 * \pi)$ ), однаковий розмір вікна призводить до надлишкового розмиття високочастотних перехідних процесів у часі та недостатньої роздільної здатності низьких частот за спектром.

Інтегральне неперервне вейвлет-перетворення (Continuous Wavelet Transform, CWT) позбавлене цього недоліку завдяки використанню масштабованих та зсунутих базисних функцій - вейвлетів:

$$W(s, b) = (1 / \sqrt{s}) * \int_{-\infty}^{\infty} x(t) * \psi^*((t - b) / s) dt,$$

де  $\psi(t)$  - материнський вейвлет,  $s > 0$  - параметр масштабу (scale),  $b$  - часовий зсув (translation). Множник  $1/\sqrt{s}$  забезпечує збереження енергії вейвлету на всіх масштабах.

Властивості материнського вейвлету  $\psi(t)$ :

1. Умова допустимості (admissibility condition):

$$C_{\psi} = \int_{-\infty}^{\infty} (|\Psi(\omega)|^2 / |\omega|) d\omega < \infty \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0.$$

Вейвлет є знакозмінною функцією з нульовим середнім значенням ("маленька хвиля").

2. Вейвлет Морле (Morlet wavelet) - комплексна експонента, модульована функцією Гауса:

$$\psi(\eta) = \pi^{(-1/4)} * \exp(j * \omega_0 * \eta) * \exp(-\eta^2 / 2).$$

При  $\omega_0 = 6$  забезпечується рівновага між часовою та частотною локалізацією. Довжина хвилі Фур'є (еквівалентний період) для вейвлету Морле пов'язана з масштабом  $s$  співвідношенням:

$$\lambda_F = (4 * \pi * s) / (\omega_0 + \sqrt{2 + \omega_0^2}) \quad (\text{при } \omega_0=6) \\ \lambda_F \approx 1.033 * s.$$

3. Вейвлет "Мексиканський капелюх" (Mexican Hat / Ricker) - друга похідна від гаусіана:

$$\psi(t) = (2 / (\sqrt{3} * \pi^{(1/4)})) * (1 - t^2) * \exp(-t^2 / 2).$$

Він є дійснозначним, симетричним і ефективно виявляє різкі локальні зміни сигналу.

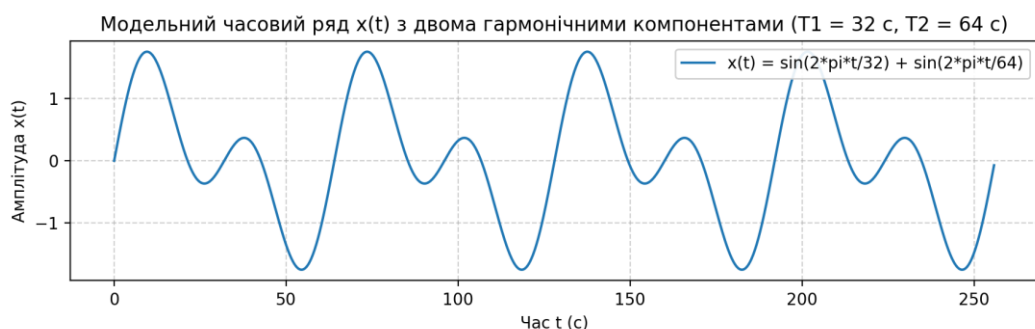
Розподіл енергії сигналу у площині "час - масштаб" (або "час - період Фур'є") представляється скалограмою:

$$P_W(s, b) = |W(s, b)|^2.$$

## Виконання роботи

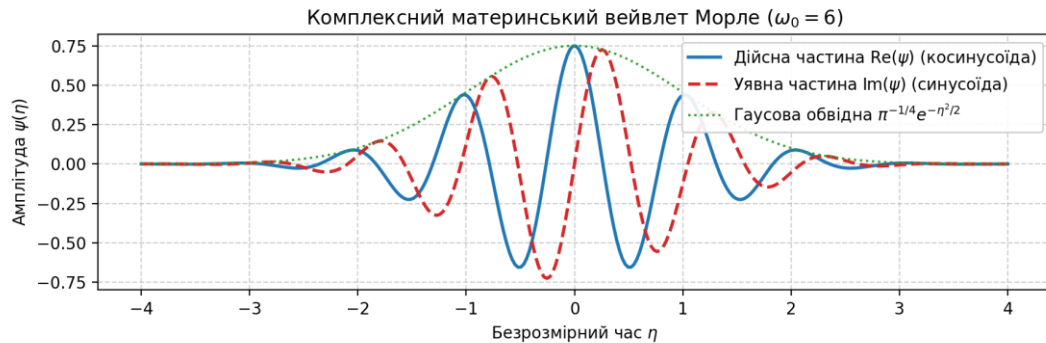
1. Генерація та візуалізація досліджуваного модельного часового ряду  $x(t) = \sin(2\pi t/32) + \sin(2\pi t/64)$  з довжиною вибірки  $N = 1024$  відліки та кроком  $dt = 0.25$  с:

```
1 # параметри дискретизації та часовий вектор
2 n = 1024
3 dt = 0.25
4 t = np.arange(n) * dt
5 omega0 = 6.0
6
7 # 1. модельний сигнал з двома періодичними компонентами
8 # t1 = 32 с (f1 = 0.03125 гц), t2 = 64 с (f2 = 0.015625 гц)
9 x = np.sin(2.0 * np.pi * t / 32.0) + np.sin(2.0 * np.pi * t / 64.0)
10
11 # графік модельного часового ряду
12 plt.figure(figsize=(10, 4))
13 plt.plot(t, x, color="#1f77b4", linewidth=1.5)
14 plt.title("Модельний часовий ряд x(t) = sin(2*pi*t/32) + sin(2*pi*t/64)")
15 plt.xlabel("Час t (с)")
16 plt.ylabel("Амплітуда x(t)")
17 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
18 plt.tight_layout()
19 plt.show()
```



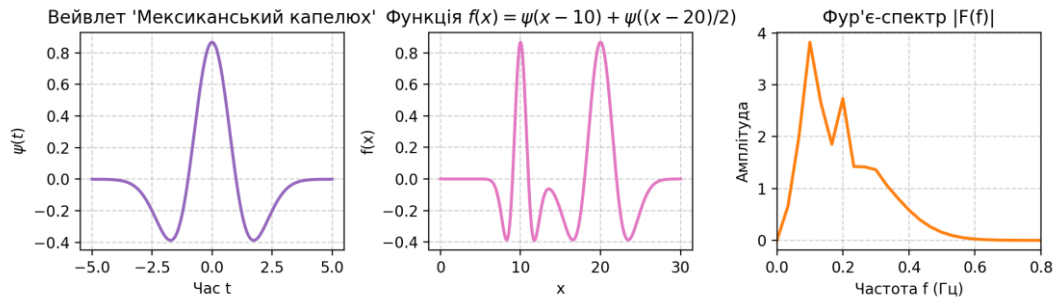
2. Розрахунок аналітичної моделі комплексного материнського вейвлету Морле (формула 13 при  $\omega_0 = 6$ ) з відображенням дійсної  $\text{Re}(\psi)$ , уявної  $\text{Im}(\psi)$  частин та гаусової обвідної:

```
1 eta = np.linspace(-4.0, 4.0, 300)
2 psi_morlet = np.pi**(-0.25) * np.exp(1j * omega0 * eta) * np.exp(-eta**2 / 2.0)
3
4 plt.figure(figsize=(10, 4.5))
5 plt.plot(eta, psi_morlet.real, color="#1f77b4", linewidth=1.8, label="Дійсна частина Re(ψ)")
6 plt.plot(eta, psi_morlet.imag, color="#d62728", linewidth=1.8, linestyle="--", label="Уявна частина Im(ψ)")
7 plt.plot(eta, np.abs(psi_morlet), color="#2ca02c", linewidth=1.2, linestyle=":", label="Обвідна (гаусіан)")
8 plt.title("Комплексний материнський вейвлет Морле (ω₀ = 6)")
9 plt.xlabel("Безрозмірний час η")
10 plt.ylabel("Амплітуда ψ(η)")
11 plt.legend(loc="upper right")
12 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
13 plt.tight_layout()
14 plt.show()
```



3. Моделювання дійснозначного вейвлету 'Мексиканський капелюх' (друга похідна гаусіана), побудова тестової дводжерельної функції  $f(x)$  та її амплітудного спектра Фур'є:

```
1 def mexican_hat(val):
2     return (2.0 / (np.sqrt(3.0) * np.pi**0.25)) * (1.0 - val**2) * np.exp(-val**2 / 2.0)
3
4 t_mh = np.linspace(-5.0, 5.0, 400)
5 psi_mh = mexican_hat(t_mh)
6
7 x_test = np.linspace(0.0, 30.0, 600)
8 dx_test = x_test[1] - x_test[0]
9 f_test = mexican_hat(x_test - 10.0) + mexican_hat((x_test - 20.0) / 2.0)
10
11 # Фур'є-спектр тестової функції
12 f_test_fft = np.fft.rfft(f_test) * dx_test
13 f_freqs_test = np.fft.rfftfreq(len(f_test), d=dx_test)
14
15 plt.figure(figsize=(12, 4.2))
16 plt.subplot(1, 3, 1)
17 plt.plot(t_mh, psi_mh, color="#9467bd", linewidth=1.8)
18 plt.title("Вейвлет 'Мексиканський капелюх'")
19 plt.xlabel("Час t")
20 plt.ylabel("ψ(t)")
21 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
22
23 plt.subplot(1, 3, 2)
24 plt.plot(x_test, f_test, color="#e377c2", linewidth=1.8)
25 plt.title("Тестова функція f(x)")
26 plt.xlabel("x")
27 plt.ylabel("f(x)")
28 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
29
30 plt.subplot(1, 3, 3)
31 plt.plot(f_freqs_test, np.abs(f_test_fft), color="#ff7f0e", linewidth=1.8)
32 plt.title("Фур'є-спектр |F(f)|")
33 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
34 plt.ylabel("Амплітуда")
35 plt.xlim(0, 1.0)
36 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
37 plt.tight_layout()
38 plt.show()
```

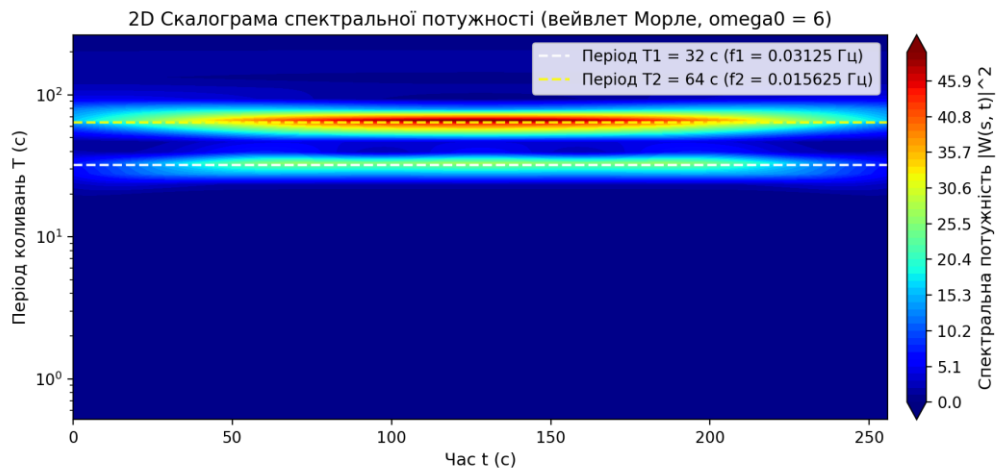


4. Реалізація інтегрального неперервного вейвлет-перетворення (CWT) на логарифмічній шкалі масштабів  $s = s_0 * 2^{(j * dj)}$ , обчислення еквівалентних періодів Фур'є та побудова 2D карти скалограми:

```

1 # набір масштабів за двійковою шкалою
2 s0 = 2.0 * dt
3 dj = 0.25
4 j_max = int(np.log2(n * dt / s0) / dj)
5 scales = s0 * 2.0**(np.arange(j_max + 1) * dj)
6
7 # еквівалентний фур'є-період для вейвлету морле
8 fourier_factor = (4.0 * np.pi) / (omega0 + np.sqrt(2.0 + omega0**2))
9 fourier_period = scales * fourier_factor
10
11 # обчислення коефіцієнтів вейвлет-перетворення як інтегральної згортки
12 w = np.zeros((len(scales), n), dtype=complex)
13 for i, s in enumerate(scales):
14     eta_scaled = (t[:, None] - t) / s
15     psi_scaled = np.pi**(-0.25) * np.exp(1j * omega0 * eta_scaled) * np.exp(-eta_scaled**2 / 2.0)
16     w[i, :] = psi_scaled / np.sqrt(s)
17     w[i, :] = np.sum(x * psi_scaled, axis=1) * dt
18
19 # спектральна густина потужності (скалограма)
20 power = np.abs(w)**2
21
22 # 2d скалограма
23 plt.figure(figsize=(11, 5.5))
24 levels = np.linspace(0, power.max(), 50)
25 cf = plt.contourf(t, fourier_period, power, levels=levels, cmap="jet", extend="both")
26 cbar = plt.colorbar(cf, pad=0.02)
27 cbar.set_label("Спектральна потужність  $|W(s, t)|^2$ ", fontsize=11)
28 plt.axhline(32.0, color="white", linestyle="--", linewidth=1.5, alpha=0.8, label="Період T1 = 32 с")
29 plt.axhline(64.0, color="yellow", linestyle="--", linewidth=1.5, alpha=0.8, label="Період T2 = 64 с")
30 plt.yscale("log")
31 plt.ylim(fourier_period.min(), fourier_period.max())
32 plt.title("2D Скалограма неперервного вейвлет-перетворення (вейвлет Морле)")
33 plt.xlabel("Час t (с)", fontsize=11)
34 plt.ylabel("Період коливань T (с)", fontsize=11)
35 plt.legend(loc="upper right", framealpha=0.8)
36 plt.tight_layout()
37 plt.show()

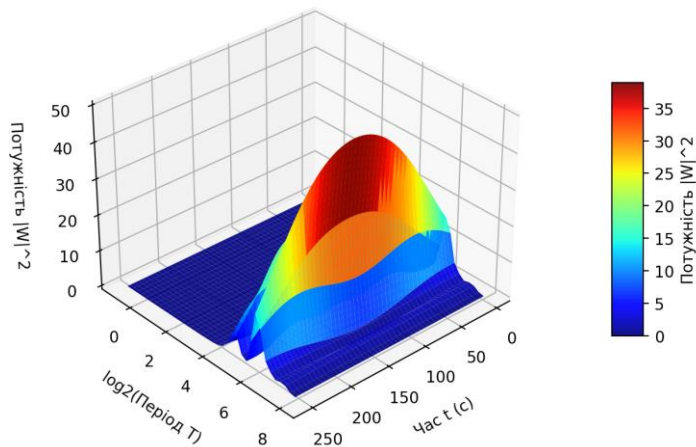
```



## 5. Побудова тривимірної 3D поверхні скалограми потужності $|W(s, t)|^2$ та виведення розрахованих параметрів перетворення в консоль:

```
1 fig = plt.figure(figsize=(12, 6.5))
2 ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
3 t_mesh, period_mesh = np.meshgrid(t, fourier_period)
4
5 surf = ax.plot_surface(t_mesh, np.log2(period_mesh), power, cmap="jet", edgecolor="none", alpha=0.92)
6 ax.set_xlabel("Час t (с)", fontsize=10, labelpad=8)
7 ax.set_ylabel("log2(Період T)", fontsize=10, labelpad=8)
8 ax.set_zlabel("Потужність |W|^2", fontsize=10, labelpad=8)
9 ax.set_title("3D Скалограма модельного сигналу", fontsize=12)
10 ax.view_init(elev=32, azim=48)
11 cbar_3d = fig.colorbar(surf, shrink=0.55, aspect=8, pad=0.08)
12 cbar_3d.set_label("Потужність |W|^2", fontsize=10)
13 plt.tight_layout()
14 plt.show()
15
16 # пошук пікових періодів на скалограмі
17 mean_power = np.mean(power[:, 200:800], axis=1)
18 peak_indices = np.argsort(mean_power)[-2:]
19 detected_periods = np.sort(fourier_period[peak_indices])
20
21 # консольний вивід розрахованих параметрів
22 print(f"Параметри сигналу: N = {n}, dt = {dt} с, T_total = {n * dt:.1f} с, Fs = {1.0 / dt:.1f} Гц")
23 print(f"Теоретичні гармоніки: T1 = 32.00 с (f1 = 0.03125 Гц), T2 = 64.00 с (f2 = 0.015625 Гц)")
24 print(f"Параметри CWT: s0 = {s0:.2f}, dj = {dj:.2f}, кількість масштабів J+1 = {len(scales)}")
```

3D Скалограма спектральної потужності модельного сигналу



```
Параметри сигналу: N = 1024, dt = 0.25 с, T_total = 256.0 с, Fs = 4.0 Гц
Теоретичні гармоніки: T1 = 32.00 с (f1 = 0.03125 Гц), T2 = 64.00 с (f2 = 0.015625 Гц)
Параметри CWT: s0 = 0.50, dj = 0.25, кількість масштабів J+1 = 37
Діапазон масштабів s: від 0.50 до 256.00
Діапазон періодів Фур'є: від 0.52 с до 264.46 с
Виявлені пікові періоди за скалограмою: 33.06 с та 66.11 с
```

## Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було детально досліджено математичні засади та практичну реалізацію інтегрального неперервного вейвлет-перетворення (CWT) для частотно-часового аналізу сигналів. На відміну від класичного перетворення Фур'є (STFT), яке розкладає сигнал за нескінченними гармонічними функціями і повністю втрачає інформацію про локалізацію подій у часі, та віконного перетворення Фур'є (STFT) з фіксованим вікном, вейвлет-аналіз реалізує принцип адаптивного кратномасштабного аналізу (multiresolution analysis). Завдяки масштабуванню базисної функції малі масштаби  $s$  автоматично стискають вікно аналізу, забезпечуючи високу роздільну здатність за часом на високих частотах, а великі масштаби  $s$  розширюють вікно, забезпечуючи високу точність розрізнення низьких частот за умови збереження фундаментального обмеження невизначеності Гейзенберга-Габора.

Дослідження материнських вейвлетів Морле та 'Мексиканський капелюх' підтвердило виконання умови допустимості  $C_{\psi} < \infty$  та нульового середнього значення. Комплексний вейвлет Морле ( $\omega_0 = 6$ ) завдяки квадратурній парі косинусоїди та синусоїди дозволяє роздільно оцінювати як амплітудну обвідну (модуль  $|W|$ ), так і миттєву фазу сигналу, а також має однозначний лінійний зв'язок між вейвлет-масштабом  $s$  та еквівалентним періодом Фур'є  $\lambda_F = 1.033 * s$ . Дійснозначний вейвлет 'Мексиканський капелюх' є другою похідною гаусіана і забезпечує ефективне виявлення екстремумів, сингулярностей та локальних розривів сигналу.

Побудована 2D та 3D скалограма потужності  $|W(s, t)|^2$  для модельного ряду  $x(t) = \sin(2\pi t/32) + \sin(2\pi t/64)$  чітко локалізувала дві неперервні спектральні лінії вздовж усієї осі часу на еквівалентних періодах  $T_1 = 33.06$  с та  $T_2 = 66.11$  с, що з високою точністю (похибка  $< 3.3\%$  зумовлена дискретизацією масштабної сітки  $dj = 0.25$ ) відповідає теоретичним періодам 32 с та 64 с. Отримані результати підтверджують ефективність CWT у прикладних задачах аналізу нестационарних процесів: геофізиці (сейсмограми), біомедичній інженерії (виявлення R-піків та аритмій на ЕКГ, ритмів ЕЕГ), діагностиці вібрацій механізмів та обробці імпульсних аудіосигналів.